

Попуњава ученик:

Назив школе

Седиште школе

Образовни профил

Име и презиме ученика

Датум одржавања испита

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

МАТУРСКИ ИСПИТ

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

- ТЕСТ -

Попуњава испитна комисија

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ

Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

/ 100

ОЦЕНА

_____ ()

Чланови испитне комисије:

1. _____
2. _____
3. _____

Датум прегледа теста: _____

- Тест који треба да решите садржи 100 бодова. За рад је предвиђено 120 минута.
- Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање, повезивање, дописивање и друго).
- Током рада можете да користите графитну оловку и гумицу, али коначни одговори морају бити исписани хемијском оловком. Одговор који је прецртан или исправљен хемијском оловком неће бити признат.
- Важно је да пажљиво одговарате на питања јер **сваки нетачан одговор (део одговора)** доноси **0 бодова** за задатак **у целини**.

Желимо Вам успешан рад!

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора

1. Алат којим можемо дијагностиковати кварове различитих делова рачунарског система је:

1. *Hirens boot*
2. *Mini tool Partition Wizard*
3. *Driver booster*
4. *HD tune*

	/	1
--	---	---

2. Видео систем персоналног рачунара чине следеће компоненте:

1. Монитор, графички адаптер и микропроцесор
2. Микропроцесор, графички адаптер и управљачки програми
3. Монитор и графички адаптер
4. Графички адаптер, монитор и управљачки програми

	/	1
--	---	---

3. DVI – I (*Digital Video Interface - Integrated*) стандард:

1. Преноси само аналогни сигнал
2. Преноси само дигитални сигнал
3. Преноси, и аналогни и дигитални сигнал
4. Преноси само дигитални звучни сигнал

	/	1
--	---	---

4. Замењујете напајање радне станице која се налази у рек орману. Треба водити рачуна да:

1. користите напајање без вентилатора
2. локација конектора за напајање мора бити иста
3. јединица мора да буде исте или мање снаге
4. изаберете одговарајући напон

	/	1
--	---	---

5. Препознати који од наведених примера представља *UNC* путању, односно команду за приступ дељеним ресурсима на удаљеној радној станици у оквиру локалне мреже:

1. //192.168.0.5
2. http://192.168.0.1
3. \\192.168.0.5\C\$\
4. ping 192.168.0.1

	/	1
--	---	---

6. Послодавац од вас тражи да обезбедите компанијске сервере, јер безбедносна провера показује да је неке сервере могуће пинговати споља. Изабери међу понуђеним протокол чијим блокирањем помоћу firewall-а ћете онемогућити пинговање сервера:

1. TLS
2. SNMP
3. ICMP
4. ARP

	/	1
--	---	---

7. Неке матичне плоче имају по два BIOS-а из следећег разлога:

1. ако дође до кvara једног да други преузме његове функције
2. да би матична плоча ефикасније радила
3. да би се омогућило подизање два оперативна система
4. да би се могао оверклоковати рачунар

	/	1
--	---	---

8. Пошиљалац који жели да пошаље електронски документ меилом, и да при томе буде загарантована аутентичност пошиљаоца, интегритет поруке и обезбеђена немогућност порицања одговорности, примениће:

1. одложено слање у време после поноћи
2. проверу документа антивирус програмом
3. дигитални потпис на електронски документ
4. компресију документа раровањем
5. слање непромењеног документа меилом

	/	1
--	---	---

9. Навести рутину (програм) који чита диск уређаје и тражи исправан главни сектор за подизање система:

1. Самотестирање по укључењу (Power On Self Test - POST)
2. Bootstrap loader
3. SETUP
4. BIOS (Basic Input/Output System)

	/	1
--	---	---

10. Ви сте мрежни администратор мале компаније. У одељењу МАРКЕТИНГ правите неколико измена на рачунару који користи шеф одељења МАРКЕТИНГ. Пре него што извршите било какве промене, желите да креирате тачку повратка/враћања (Restore Point) која се може користити ако се појаве проблеми. Ручно креирање тачке враћања/повратка могуће је:

1. Коришћењем System Restore utility
2. Коришћењем System Properties на картици System Protection
3. Коришћењем System Configuration utility
4. Коришћењем Startup Repair tool

	/	1
--	---	---

11. Програме које користимо приликом тестирања комплетног система, називамо:

1. апликативни програми.
2. *benchmark* програми
3. секвенцери

	/	1
--	---	---

12. Улога **Domain controller** сервера је да:

1. пружи услугу рачунарима у мрежи, да им преведе имена домена у адресу
2. пружи услугу хостинга и заштите на веб серверу
3. управља корисничким налозима и групама, укључујући аутентификацију и ауторизацију корисничких налога

	/	1
--	---	---

13. Спремате се да инсталирате нови управљачки програм за мрежну картицу. Да бисте најлакше вратили рачунар у исправно стање, ако управљачки програм није исправан користите:

1. Safe Mode
2. Roll Back Driver
3. System Restore utility
4. Startup Repair Tool

	/	1
--	---	---

14. На рачунару постоје инсталирана два оперативна система Windows 8.1 и Windows 10. Да бисте конфигурисали рачунар да Windows 10 користи само 4GB RAM меморије, покренућете команду:

1. bcdboot.exe
2. bcdedit.exe
3. bootcfg.exe
4. bootim.exe
5. bootsect.exe
6. diskpart.exe

	/	1
--	---	---

15. Да бисте уклонили Активни директоријум са контролера домена са називом DC1 потребно је да:

1. покренете команду *adRemove DC1*
2. ресетујете администраторски налог контролера домена у конзоли *Active Directory Users and Computers*
3. покренете команду *dcpromo*, и уклоните улогу *Active Directory Domain Services*
4. покренете команду *dsrm /ad: DC1*

	/	1
--	---	---

16. Радник техничке подршке прима позив и отвара налог. Док корисник објашњава симптоме кvara, радник схвата да зна у чему је корисников проблем. Поступиће правилно ако уради следеће:

1. наставиће да слуша корисника а када заврши излагање, упутиће га на веб сајт за решење проблема
2. прекинуће корисника у излагању и објаснити му како да реши проблем
3. замолиће корисника да му неколико пута понови симптоме да би био сигуран
4. саслушаће корисниково излагање до краја а потом ће му објаснити како да реши проблем

	/	1
--	---	---

17. За израду текстуалног дела користи се:

1. Powerpoint
2. Excel
3. Word

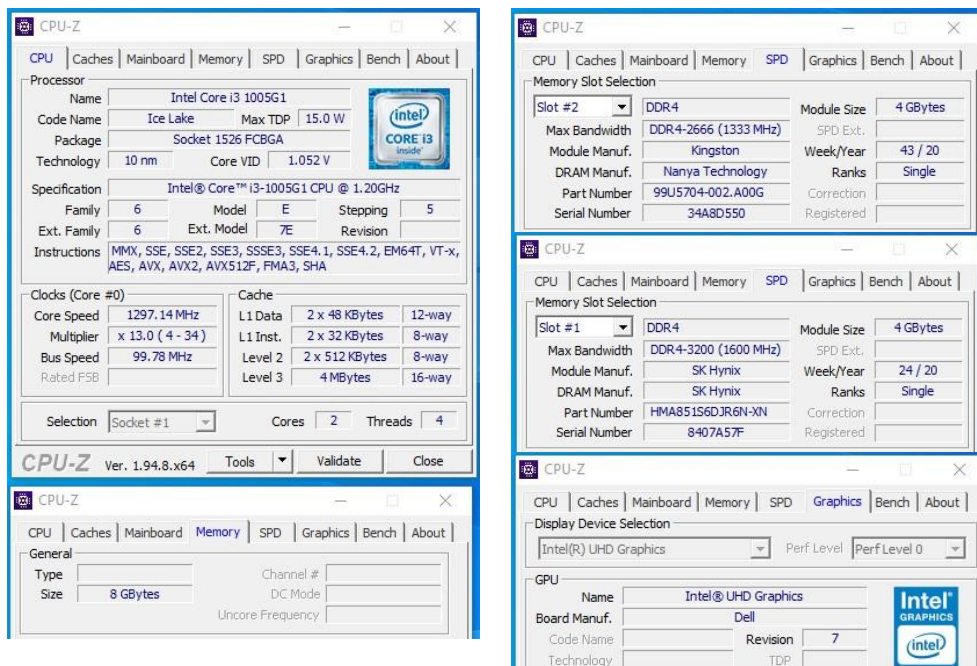
	/	1
--	---	---

18. Ако се при пројектовању врши умањење стварне величине хиљаду пута, правилан запис је:

1. 1000:1
2. 1:1000
3. 1:1000:1
4. 1:1

	/	1
--	---	---

19. Помоћу програма за проверу карактеристика хардверских компоненти рачунара добијени су подаци о хардверу како је представљено сликама.



	/	2
--	---	---

RAM овог рачунара могуће је надоградити на 12GB на следећи начин:

1. Рачунар има један меморијски слот и у њега уместо постојећег модула треба убацити меморијски модул од 12GB
2. Рачунар има два меморијска слота и у њих уместо постојећих модула треба убацити два модула од 6GB
3. Рачунар има два меморијска слота и у један од њих уместо постојећег модула треба убацити модул од 4GB
4. Рачунар има два меморијска слота и у један од њих уместо постојећег модула треба убацити модул од 8GB

20. Милан је члан групе ПРОДАЈА, која поседује пуну дозволу (Full Control) за приступ заједничком директоријуму ПРОДАЈА. Поред тога, Милан има индивидуалну дозволу Read за приступ овом директоријуму. Ипак, када покуша да приступи заједничком директоријуму ПРОДАЈА, добија поруку да му је приступ забрањен. За решење овог проблема :

1. Треба избрисати Миланове индивидуалне дозволе за директоријум ПРОДАЈА.
2. Треба проверити да ли је Милан члан неке од група којима је експлицитно укинута дозвола за приступ директоријуму ПРОДАЈА.
3. Треба обрисати (уклонити) све дозволе које су додељене групи ПРОДАЈА, па их поново доделити.
4. Милану треба доделити одговарајућу дозволу за Full Control приступ за директоријум ПРОДАЈА.

	/	2
--	---	---

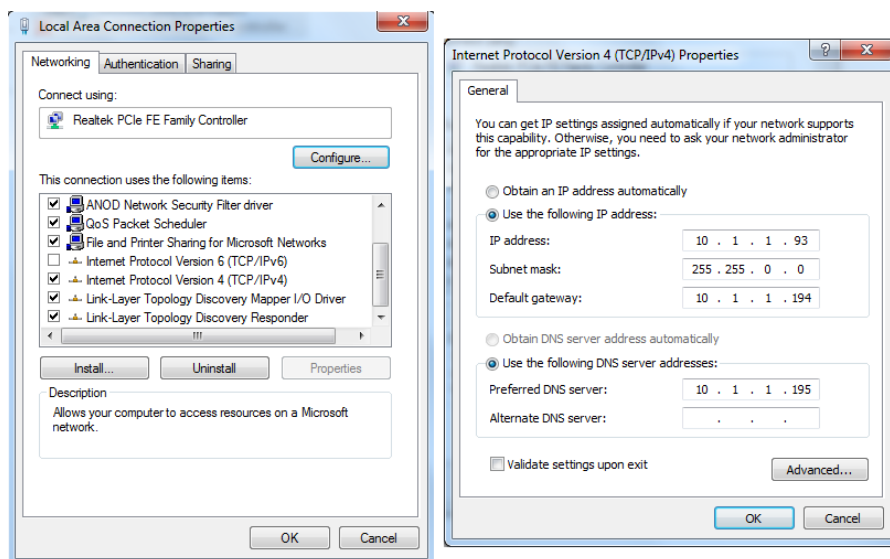
21. Позвани сте да конфигуришете бежичну везу за кућну канцеларију. Корисник жели да спречи друге да приступе бежичној мрежи. Корисник има мали број уређаја на мрежи и не жели да памти компликовану лозинку. Да бисте испунили корисникове захтеве ви ћете:

	/	2
--	---	---

1. омогућити *MAC filtering*
2. онемогућити *SSID broadcast*
3. доделити статичке *IP* адресе
4. искључити *Content filtering*

22. Конфигуришете рачунар у предузећу у коме радите. Подешавања мрежне картице приказана су на слици:

	/	2
--	---	---



Од надређеног сте добили упутство да овом рачунару омогућите да комуницира само у оквиру локалне мреже. Да бисте ово постигли ви ћете:

1. избрисати подешавања за мрежни пролаз
2. избрисати подешавања за примарни DNS сервер
3. променити мрежну маску на 255.255.255.0.
4. променити мрежну маску на 255.255.255.192

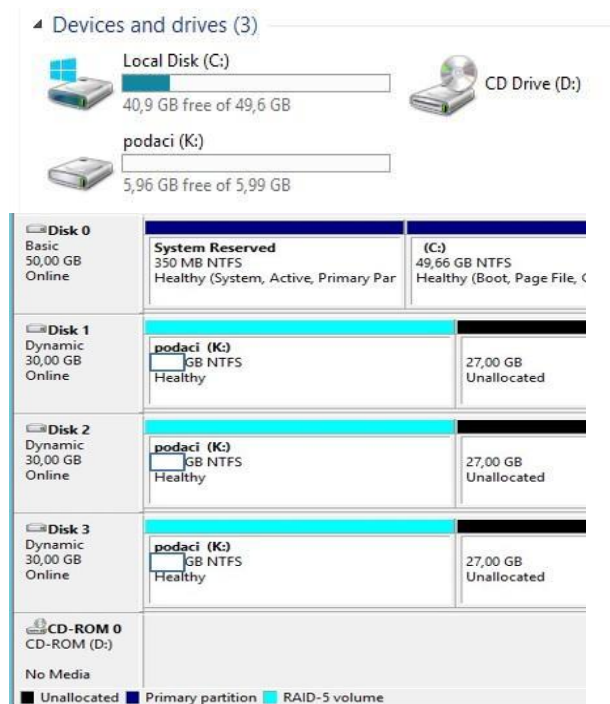
23. Исправан начин преношења нацртаних објеката из програма за цртање (Visio) у програм за обраду текста (Word) је:

	/	2
--	---	---

1. селектовати потребне објекте у програму за цртање, притиснути CTRL+V на тастатури, изабрати позицију објеката у програму за обраду текста, притиснути CTRL+C на тастатури
2. селектовати потребне објекте у програму за цртање, притиснути CTRL+C на тастатури, изабрати позицију објеката у програму за обраду текста, притиснути CTRL+V на тастатури
3. снимити фајл у програму за цртање, изабрати позицију објекта у програму за обраду текста и изабрати инсертовање фајла, изабрати снимљени фајл и притиснути CTRL+O

24. На рачунар прикључени су дискови и кориснику су видљиве партиције како је приказано на сликама.

	/	3
--	---	---

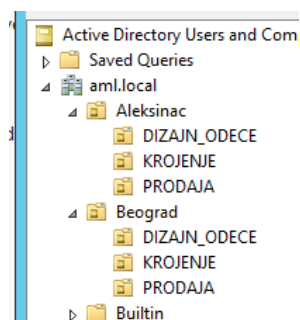


Величине партиција на дисковима су:

1. на Disk1 2GB, на Disk2 2GB, на Disk3 2GB
2. на Disk1 3GB, на Disk2 3GB, на Disk3 3GB
3. на Disk1 6GB, на Disk2 6GB, на Disk3 6GB

25. Хијерархијска структура организационих јединица у домену aml.local приказана је на слици. Корисници који раде дизајн одеће имају корисничке налоге у чијим атрибутима је за опис написано dizajner. Корисници који раде кројење одеће имају корисничке налоге у чијим атрибутима је за опис написано krojac. Корисници који продају одећу имају корисничке налоге у чијим атрибутима је за опис написано prodavac. Сви кориснички налози су у одговарајућој организационој јединици. Потребно је све кројаче у предузећу убацити у групу Krojaci. То може да се уради на следећи начин:

	/	3
--	---	---



1. Селектовати домен а затим опцију Find, у поље description уписати krojac, селектовати све пронађене кориснике и убацити их у групу Krojaci
2. Селектовати организациону јединицу Aleksinac а затим опцију Find, поља за филтрирање оставити празна, селектовати све пронађене кориснике и убацити их у групу Krojaci
3. Селектовати организациону јединицу Beograd\PRODAJA а затим опцију Find, у поље description уписати krojac, селектовати све пронађене кориснике и убацити их у групу Krojaci
4. Селектовати домен а затим опцију Find, у поље description уписати krojenje, селектовати све пронађене кориснике и убацити их у групу Krojaci

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора

26. Типови конектора који се могу употребити за повезивање екстерног складишног простора на рачунар су:

1. Thunderbolt
2. SATA
3. eSATA
4. DVI
5. HDMI

	/	2
--	---	---

27. Издвојити формате матичних плоча који су се користили од почетка склапања рачунарских конфигурација до данас:

1. Mini IBM
2. ATX
3. LPX
4. IBM-X
5. WDX

	/	2
--	---	---

28. Радну температуру процесора могуће је проверити користећи:

1. BIOS
2. програм *SpeedFan*
3. *Resource Monitor* алат ис ОС-а
4. *Computer Menagement* конзолу
5. *Task Manager*

	/	2
--	---	---

29. Желите да уклоните прашину унутар десктоп рачунара. Да би се заштитили од прашине користите:

1. маску
2. антистатичку подлогу
3. *наруквицу* за одвођење статичког наелектрисања
4. антистатичку врећу
5. заштитне наочаре
6. гумене рукавице

	/	2
--	---	---

30. У основне елементе техничког цртежане спадају:

1. скица техничког цртежа
2. оквир цртежа
3. радни задатак
4. 4.заглавље

	/	2
--	---	---

31. Које од наведених адреса спадају у (конвенционално) приватни опсег IP адреса?

1. 172.32.200.200
2. 172.16.255.254
3. 192.186.0.1
4. 192.168.255.254
5. 8.8.8.8
6. 10.10.10.1

	/	3
--	---	---

32. Особине језгра оперативног система су:

1. Језгро не користи рутине већ их предаје апликацијама
2. У слојевитом моделу језгро је најближе хардверу
3. Део језгра су апликациони програми који се извршавају
4. Језгро одређује када и на које време ће процес добити процесор
5. Део језгра су рутине за интерпроцесну комуникацију
6. У слојевитом моделу језгро је најближе апликацијама

	/	3
--	---	---

33. На основу података који су дати у листингу наредбе приказаном на слици, реализоване у *Command Prompt*-у, тачно је:

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

Connection-specific DNS Suffix  . : Home
Description . . . . . : Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter
Physical Address. . . . . : A4-97-B1-18-AB-03
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7818:b756:f8b8:e0e6%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.8(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 3 January, 2022 19:43:15
Lease Expires . . . . . : 5 January, 2022 18:17:39
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 61118385
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-27-8C-34-87-30-D0-42-1F-0D-64
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

1. Излистани су параметри бежичног мрежног адаптера
2. Мрежни адаптер је конфигурисан статички
3. DHCP сервер и дифолт гејтвеј су различити уређаји
4. DHCP сервер је мрежном адаптеру доделио IPv6 адресу
5. На мрежном адаптеру оспособљен је TCP/IPv6 протокол

	/	3
--	---	---

34. Визуелном провером компоненти рачунара, можемо наслутити неке од узрока појединих кварова. Навести могуће видљиве неисправности компонената:

1. Недостатак кабла који повезује процесор и оперативну меморију
2. Недостатак шrafoва за причвршћивање хард дискова
3. Деформације пинова на подножју процесора
4. Запрљаност кућишта
5. Да ли су компоненте правилно постављене у своје слотове
6. Преглед стања кондензатора

	/	3
--	---	---

35. Администратор сте у Трговинском суду. На једном од рачунара на коме је инсталиран оперативни систем *Windows 10*, на директоријуму *C:\Folder1* смештени су записници са суђења. Од председника суда добијате задатак да морате да:

- пратите ко од корисника приступа овом директоријуму
- пратите кориснике који мењају и бришу датотеке у овом фолдеру

Да би се то постигло потребно је:

1. Изабрати опцију *Encryption contents to secure data* за директоријум *C:\Folder1*
2. Конфигурисати параметар групне полисе *Audit Policy / Audit directory service access*
3. Конфигурисати параметар групне полисе *Audit Policy / Audit object access*
4. Конфигурисати параметар групне полисе *Audit Policy / Audit system events*
5. Конфигурисати опцију the Auditing settings за директоријум *C:\Folder1*

	/	3
--	---	---

Допуните следеће реченице и табеле

36. Да би се креирао објекат корисник (*user*) у активном директоријуму користи се команда _____.

	/	1
--	---	---

37. Пет дискова, сваки капацитета 500 GB, везани су у *RAID-5*. Укупан користан простор на диску је _____. Простор који се користи за парност је величине од _____

	/	2
--	---	---

38. У једну групу уређаја који се повезују у етернет мреже спадају уређаји који пинове 1 и 2 користе за слање података, а пинове 3 и 6 за пријем података. У другу групу уређаја спадају уређаји који пинове 1 и 2 користе за пријем података, а пинове 3 и 6 за слање података. Ако желимо да повежемо уређај из прве групе са уређајем из друге групе, користимо УТП _____ кабл.

	/	2
--	---	---

У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву

39. У табели су појединачно означени бројевима, врсте линија, а на десној страни су дате њихове намене. На линији поред намене уписати број одговарајуће врсте линије из табеле.

	/	2
--	---	---

1.	Пуна дебела линија
2.	Пуна танка
3.	Испрекидана танка
4.	Црта- тачка – црта, танка

_____ Цртање заклоњених контура и ивица

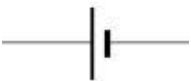
_____ Осне линије , симетрале и путање

_____ Контуре и незаклоњене ивице

_____ Котне и помоћне линије, показне линије, линије шрафуре и контуре заокренутих пресека

40. У табели су појединачно означени бројевима, симболи електричних компоненти, а на десној страни су дати називи електричних компоненти. На линији поред назива електричне компоненте уписати број одговарајућег симбола електричне компоненте из табеле.

	/	2
--	---	---

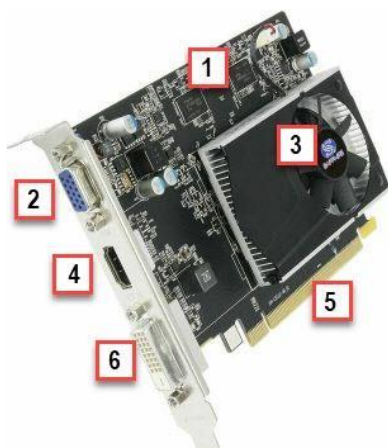
1	
2	
3	

_____ DC напајање

_____ Батерија

_____ AC напајање

41. На слици су означени бројевима компоненте графичког адаптера, а са десне стране су наведени делови графичког адаптера. На линију, поред наведених делова, уписати одговарајући број са слике.



_____ DVI

_____ конектори за
матичну плочу

_____ VGA

_____ GPU са
хладњаком

_____ HDMI

_____ VRAM

	/	3
--	---	---

42. На левој страни су дати називи стандарда магистрала једне савремене рачунарске конфигурације, а на десној страни брзине преноса. Испред брзине преноса ставити број који одговара одређеном стандарду. За неискоришћене брзине преноса ставити X.

	10 Gbps
1. SATA 3.0	_____ 3,938 GB/s (~4 GB)
2. USB 3.2 Gen2	_____ 7,877 GB/s (~8 GB)
3. PCI-E 3.0 (по четири стазе)	_____ 500 MB/s
4. PCI-E 2.0 (по једној стази)	_____ 5 Gbps
	_____ 600 MB/s

	/	3
--	---	---

43. На слици је конфигурациони прозор за мрежне параметре. Поља за унос статичких адреса су означена бројевима. Са десне стране су имена мрежних параметара. На линију поред имена мрежног параметра уписати број места где би требало да буде уписан.



_____ IP адреса

_____ DNS2

_____ SM

_____ DG

_____ DNS1

	/	3
--	---	---

44. На левој страни су дати називи напада на рачунарски систем, а на десној страни њихова објашњења. На линији поред објашњења уписати број њему одговарајућег назива.

	/	3
--	---	---

1. Spam _____ Врста напада којим се малициозни код убацује преко рањивих делова сајта или кроз URL.
2. Ransomware _____
3. Code injection _____ Врста напада која подразумева загушење сервера захтевима за приступ одређеном ресурсу
4. Trojan horse _____
5. Sniffers _____ Уцењивачки напад који подразумева насилно шифровање садржаја који жртва чува на свом уређају, са захтевом за исплату у замену за кључ за декрипцију података.
6. DoS/DDoS _____

45. Хронолошким редом (од 1 до 4) поређати догађаје у процесу остваривања **HTTP** комуникације, на примеру када веб клијент (читач) покушава да отвори страницу (<http://www.yahoo.com/index.html>), на удаљеном веб серверу.

	/	3
--	---	---

- _____ Користећи **HTTP** захтев, претраживач шаље захтев на сервер и тражи **index.html** фајл
- _____ Прегледач приказује форматирану страницу **HTML** кода
- _____ Претраживач захтева од **DNS**-а претварање домена, у **IP** адресу
- _____ Сервер шаље **HTML** код за ову веб страницу назад прегледачу

46. Рачунару који има диск капацитета од 500 GB додали сте два диска капацитета од 1TB.

	/	3
--	---	---

На линији испред наведених акција унети одговарајући број (1,2...) који хронолошки описује редослед акција које треба предузети да би сте креирали конфигурацију која је отпорна на грешке и отказе.

На линији испред акција које не треба предузети ставити знак X.

- _____ Иницијализовати дискове
- _____ Промени статус *Disk 1* диска у *Offline*
- _____ Промени статус *Disk 2* диска у *Offline*
- _____ Креирати волумен типа *Striped*
- _____ Креирати волумен типа *Mirrored*
- _____ Конвертовати дискове у динамичке

47. Поређати кораке за аутоматско креирање садржаја документа у Word-у хронолошким редоследом (први корак означити бројем 1, следећи бројем 2...).

	/	3
--	---	---

- _____ Избор формата за приказивање садржаја
- _____ Означавање бројева страница
- _____ Унутар References изабрати Table of Contents
- _____ Постављање показивача на место где се предвиђа садржај
- _____ Избор и форматирање наслова и поднаслова

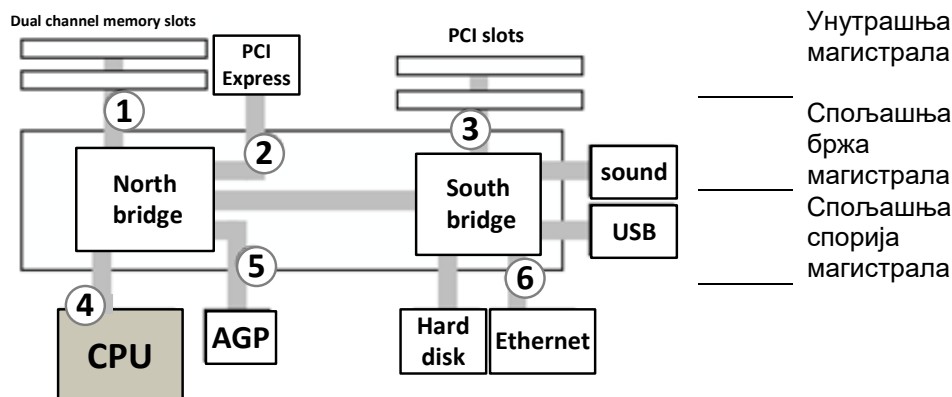
48. При изради пројекта делови пројекта раде се тачним редоследом. Потребно је навести редослед израде појединих делова пројекта. Први део треба да има редни број 1, други редни број 2 итд.

	/	3
--	---	---

- _____ идејни пројекат;
- _____ пројекат за грађевинску дозволу ;
- _____ идејно решење;
- _____ пројекат за извођење;
- _____ генерални пројекат;
- _____ пројекат изведеног стања

49. На слици је блок шема делова матичне плоче. Бројевима су означене магистрале. На десној страни наведени су типови магистрала подељени према положају у односу на процесор и према брзини. На линији испред типа магистрале уписати бројеве магистрала са слике које одговарају том типу.

	/	4
--	---	---



-
50. У програму за цртање нацртан је модел система са микрорачунаром. Овај цртеж треба пребацити у word документ као слику. Написати редослед корака да се то уради, први корак означити бројем 1, следећи бројем 2 итд.

	/	4
--	---	---

- _____ Селектовати део слике у Paint-у
 - _____ Инсертовати снимљену слику у Word документ
 - _____ Притиснути CTRL+V на тастатури
 - _____ Стартовати програм Paint
 - _____ Снимити обрађену слику у Paint-у
 - _____ Crop селектованог дела слике у Paint-у
 - _____ Print screen нацртаног модела система са микрорачунаром
-